【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【참조번호】 NDP2019309

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【발명의 국문명칭】 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템

【발명의 영문명칭】 RADON MANAGEMENT SYSTEM USING RADON DETECTOR

【발명자】

【성명】 고재준

【성명의 영문표기】 KO, Jae Jun

【주민등록번호】 631008-1XXXXXX

【우편번호】 04765

【주소】 서울시 성동구 왕십리로 241 서울숲더샵 101동 4203호

【발명자】

【성명】 김영권

【성명의 영문표기】 KIM, Young Gweon

【주민등록번호】 680728-1XXXXXX

【우편번호】 14078

【주소】 경기도 안양시 동안구 경수대로707번길 57 (호계동, 호계동 신도브래뉴) 101동 302호

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】	0	면	46,000 원
【가산출원료】	52	면	0 원
【우선권주장료】	0	건	0 원
【심사청구료】	19	항	979,000 원

【합계】 1,025,000 원

【감면사유】 소기업(70%감면)[1]

【감면후 수수료】 307,500 원

【첨부서류】 1.중소기업기본법 제2조의 규정에 따른 소기업에 해당함을 증명하는 서류_1통 2.기타첨부서류_1통

1 : 중소기업기본법_제2조의_규정에_따른_소기업에_해당함을_증명하는_서류

PDF 파일 첨부

2 : 기타첨부서류

PDF 파일 첨부

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템{RADON MANAGEMENT SYSTEM USING RADON DETECTOR}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 라돈 측정기(Radon Detector)를 이용한 라돈 관리 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 일반적으로, 라돈(Radon, Rn)은 3.8일의 반감기로 알파 붕괴를 일으키는 자연 방사성 기체(radioactive gas)의 일종으로 무색, 무취 및 불활성의 특성을 지니고 있고, 주로 건물의 바닥 지반으로부터 건축물의 균열 등을 통하여 실내로 유입되나 건축물 축조시 사용되는 시멘트와 토사, 및 기타 내외장재에 포함된 우라늄 붕괴물로부터도 발생되어 실내로 유입된다.

【0003】 이러한 라돈이 호흡기를 통해 폐로 들어가면 폐 속의 세포를 죽여 암을 유발시키는 주범이 되기 때문에, 세계보건기구(World Health Organization, WHO)와 미국 환경청(U.S. Environmental Protection Agency, USEPA)은 라돈을 흡연 다음으로 폐암을 유발하는 주요 원인물질로 규정하고, 실내 공기 중의 라돈 농도를 관리하도록 권고하고 있다. 라돈은 실외공기나 지하수 중에도 존재하지만 실내공기를 통한 노출이 대략 95% 정도로서 대부분을 차지한다.

【0004】 즉, 라돈은 지구에서 가장 무거운 기체 성질을 띠고 있기 때문에 일단 실내로 유입되면 잘 빠져나가지 않고 누적되며, 사람의 호흡을 통해 라돈이 폐 속으로 들어가 붕괴되면서 알파 방사선을 방출하는데, 알파 방사선은 헬륨의 원자핵(He2+)으로 베타나 감마선보다 투과력은 약하지만 상대적으로 질량이 커서 폐 세포의 파괴를 일으킨다.

【0005】 한편, 실내로 유입되는 라돈 가스의 저감을 위해서는 주로 거주자에 의한 주기적인 환기 등이 필요하나, 추운 겨울철이나 야간의 경우에는 환기가 제대로 이루어지지 않기 때문에 거주자가 라돈 가스에 노출됨으로써 심각한 피해를 입게 된다.

【0006】 특히, 학생들이 단체로 생활하는 교실 등의 경우에는 라돈 가스에 대한 체계적인 관리가 이루어지지 못하고 있어 학생들의 건강이 우려되고 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위해 국가에서는 학교보건법 개정안을 통해 1층 이하 각 교실의 라돈 가스를 148 Bq/㎥ 수치 이하로 유지하도록 라돈을 측정하여 라돈 가스를 저감하는 시설을 의무화하고 있는 실정이다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0007】 **(특허문헌 0001)** 국내 등록특허 제10-1569270호(2015.11.13. 공고)

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0008】본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 실외 및/또는 실내의 특정 공간에 설치된 적어도 하나의 라돈 측정기를 이용하여 해당 특정 공간의 라돈 농도를 실시간 및/또는 주기적으로 획득함과 아울러 통신망을 통해 각 라돈 측정기와 연결된 라돈 관리서버를 이용하여 각 라돈 측정기별로 라돈 농도 데이터들을 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리함과 아울러 외부의 단말의 요청에 응답해서 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공함으로써, 실내 및/또는 실외의 특정 공간에 설치된 각 라돈 측정기의 라돈 농도 데이터들을 효율적으로 관리할 수 있도록 한 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템을 제공하는데 있다.

【과제의 해결 수단】

【0009】전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 측면은, 실내 또는 실외의 특정 공간에 설치되며, 상기 특정 공간에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 상기 출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시간동안 카운트하여 알파입자 농도값을 산출하며, 상기 산출된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 전송하는 적어도 하나의 라돈 측정기; 및 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 알파입자 농도값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 저

장 및 관리하며, 각 라돈 측정기로부터 실시간 전송된 알파입자 농도값과 미리 저장된 알파입자 농도값들의 평균치를 비교하여 알파입자 농도값의 변화량을 산출하며, 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량에 따라 라돈발생 이벤트 정보데이터를 생성하는 라돈 관리서버를 포함하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템을 제공하는 것이다.

【0010】여기서, 상기 라돈 관리서버는, 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량이 기 설정된 기준 변화량보다 클 경우 상기 라돈발생 이벤트 정보데이터를 생성함이 바람직하다.

【0011】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 통신망을 통해 상기 생성된 라돈발생 이벤트 정보데이터를 적어도 하나의 외부의 단말로 전송할 수 있다.

【0012】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량에 대응되는 사용자 행동미션정보를 각 알파입자 농도값의 변화량별로 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치에 저장 및 관리하되, 상기 라돈발생 이벤트 정보데이터 생성 시점의 알파입자 농도값의 변화량을 추출한 후, 상기 추출된 알파입자 농도값의 변화량에 상응하는 사용자 행동미션정보를 상기 저장장치로부터 독출하고, 상기 독출된 사용자 행동미션정보를 이용하여 상기 라돈발생 이벤트 정보데이터를 생성할 수 있다.

【0013】바람직하게, 상기 사용자 행동미션정보에는, 상기 알파입자 농도값의 변화량을 저감하도록 행동미션 내용 및 행동미션 수행시간 정보를 포함할 수 있다.

【0014】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집할 경우, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값이 기 설정된 알파입자 최대 농도값보다 크거나 기 설정된 알파입자 최소 농도값보다 작을 시에 노이즈로 판단하여, 상기 수집된 알파입자 농도값들 중 상기 노이즈로 판단된 알파입자 농도값을 제외한 알파입자 농도값만을 이용하여 상기 알파입자 농도값들의 평균치를 산출할 수 있다.

【0015】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량에 대응되는 사용자 행동미션정보를 알파입자 농도값의 변화량별로 상기 알파입자 농도값의 변화량을 저감하도록 행동미션 내용 및 행동미션 수행시간 정보가 포함되도록 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치에 저장 및 관리하되, 상기 라돈발생 이벤트 정보데이터 생성 시점의 알파입자 농도값의 변화량을 추출한 후, 상기 추출된 알파입자 농도값의 변화량에 상응하는 사용자 행동미션정보를 상기 저장장치로부터 독출하고, 상기 독출된 사용자 행동미션정보에 포함된 행동미션 수행시간 내에 각 라돈 측정기로부터 실시간 전송된 알파입자 농도값이 상기 저장장치에 미리 저장된 알파입자 농도값들의 평균치 이하일 경우, 해당 사용자에 의해 상기 독출된 사용자 행동미션정보에 포함된 행동미션 내용이 수행되었다고 판단할 수 있다.

【0016】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 해당 사용자에 의해 상기 독출된 사용자 행동미션정보에 포함된 행동미션 내용이 수행되었다고 판단되면, 해당 사용자에 대한 정보에 기초하여 기 설정된 리워드(Reward)를 제공할 수 있다.

【0017】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 제1 측정주기 동안에 수집하고, 상기 제1 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들을 분석하여 제1 알파입자 농도패턴을 추출하고 이를 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리할 수 있다.

【0018】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 제2 측정주기 동안에 수집하고, 상기 제2 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들을 분석하여 제2 알파입자 농도패턴을 추출하되, 상기 제2 알파입자 농도패턴이 상기 제1 알파입자 농도패턴과 일치하지 않을 경우, 특정 장소에서의 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였다고 판단하여 알림 메시지를 생성한 후, 상기 생성된 알림 메시지를 해당 사용자가 소지한 기 설정된 사용자 단말로 전송할 수 있다.

【0019】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 상기 제2 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들의 평균치에 대응되는 사용자 행동권고정보를 알파입자 농도값들의 평균별로 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치에 저장 및 관리하되, 상기 제2 알파입자 농도패턴이 상기 제1 알파입자 농도패턴과 일치하지 않을 경우, 상기 제2 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들의 평균치를 산출하고, 상기 산출된 알파입자 농도값들의 평균치에 대응하는 사용자 행동권고정보를 상기 저장장치로부터 독출하고, 상기 독출된 사용자 행동권고정보를 이용하여 상기 알림 메시지를 생성할 수 있다.

【0020】바람직하게, 상기 특정 공간과 연결된 벤트 파이프(vent pipe)를 통해 상기 특정 공간에 유입되는 공기를 흡입하고, 상기 흡입된 공기를 외부의 공간으로 배출하여 상기 흡입된 공기에 포함된 알파입자의 농도를 저감시키는 적어도 하나의 배기팬을 포함하는 라돈저감설비가 더 포함될 수 있다.

【0021】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 제1 측정주기 동안에 수집하고, 상기 제1 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들을 분석하여 제1 알파입자 농도패턴을 추출하고 이를 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하며, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 제2 측정주기 동안에 수집하고, 상기 제2 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들을 분석하여 제2 알파입자 농도패턴을 추출하며, 상기 제2 알파입자 농도패턴이 상기 제1 알파입자 농도패턴과 일치하지 않을 경우, 특정 장소에서의 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였다고 판단하여 상기 라돈저감설비의 동작을 제어할 수 있다.

【0022】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 상기 특정 장소에서의 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였다고 판단되면, 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였는지 여부를 묻는 요청메시지를 해당 사용자가 소지한 기 설정된 사용자 단말로 전송하고, 상기 기 설정된 사용자 단말로부터 기 설정된 응답시간동안 상기 요청메시지에 대한 응답이 없거나 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였음을 알리는 응답을 수신할 경우, 각 라돈 측정기

로부터 전송된 알파입자 농도값이 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴의 변화가 발생되기 이전의 알파입자 농도값보다 낮은 값이 검출될 때까지 상기 라돈저감설비가 동작되도록 제어할 수 있다.

【0023】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 상기 기 설정된 사용자 단말로부터 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생되지 않았음을 알리는 응답을 수신할 경우, 상기 라돈저감설비가 제대로 작동되고 있지 않는 상태로 판단하여 상기 라돈저감설비가 이상 상태임을 알리는 경고메시지를 생성하여 통신망을 통해 상기 기 설정된 사용자 단말로 전송할 수 있다.

【0024】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 기 설정된 라돈저감 기준시간 이후에 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값이 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴의 변화가 발생되기 이전의 알파입자 농도값보다 낮은 값으로 진입하지 못할 경우, 상기 라돈저감설비가 제대로 작동되고 있지 않는 상태로 판단하여 상기 라돈저감설비가 이상 상태임을 알리는 경고메시지를 생성하여 통신망을 통해 상기 기 설정된 사용자 단말로 전송할 수 있다.

【0025】바람직하게, 상기 기 설정된 측정주기는, 1시간 동안에 매 10분 간격으로 측정하는 주기로 이루어질 수 있다.

【0026】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 상기 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 알파입자 농도값들을 학습 및 분석하여 시간에 따른 라돈농도 패턴을 생성하고 이를 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장

장치에 저장 및 관리하며, 각 라돈 측정기로부터 실시간 전송된 알파입자 농도값이 상기 저장장치에 미리 저장된 라돈농도 패턴의 값보다 크거나 기 설정된 라돈농도 위험기준치보다 클 경우, 라돈농도 위험을 알리기 위한 푸쉬알람메시지를 생성하여 통신망을 통해 기 설정된 사용자 단말로 전송할 수 있다.

【0027】바람직하게, 상기 라돈농도 위험을 알리기 위한 푸쉬알람메시지에는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값에 상응하는 환기시간 정보를 포함할 수 있다.

【0028】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 적어도 하나의 클라이언트 단말의 요청에 응답해서 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하고, 각 클라이언트 단말을 통해 별도의 저장장치에 데이터베이스(DB)화하여 저장된 라돈 관리관련 정보데이터들을 다운로드받을 수 있도록 클라우드 웹서비스를 제공할 수 있다.

【0029】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 상기 저장장치에 라돈 관리관련 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장할 경우, 대칭 또는 비대칭 암호화 방식을 이용하여 라돈 관리관련 정보데이터들을 암호화하여 저장함과 아울러 상기 암호화된 라돈 관리관련 정보데이터들을 복호화할 수 있는 복호화 키가 각 클라이언트 단말로 전송되도록 서비스를 제공할 수 있다.

【0030】바람직하게, 각 클라이언트 단말은, 상기 라돈 관리서버의 클라이언트 회원 로그인 클라우드 웹서비스를 이용하여, 상기 라돈 관리서버의 저장장치에 저장된 라돈 관리관련 정보데이터들을 실시간으로 검색 및 디스플레이 화면에 표시하며, 해당 클라이언트 회원 로그인 정보와 함께 상기 라돈 관리서버로부터 전송된

복호화 키를 이용하여 상기 라돈 관리서버의 저장장치에 암호화되어 저장된 라돈 관리관련 정보데이터들을 복호화하고 이를 실시간으로 검색 및 디스플레이 화면에 표시하며, 상기 라돈 관리서버에서 다운로드된 라돈 관리관련 어플리케이션을 통해 상기 라돈 관리서버의 저장장치에 저장된 라돈 관리관련 정보데이터들을 실시간 검색 및 디스플레이 화면에 표시할 수 있다.

【0031】바람직하게, 상기 라돈 관리서버는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값 또는 상기 산출된 알파입자 농도값들의 평균치와 함께 고유한 기기식별정보를 바탕으로 관리자가 각 라돈측정기별로 라돈 농도 관리에 대한 정보데이터들을 일별/요일별/주별/월별/분기별/년별로 실시간 GIS(Geographic Information System) 기반 모니터링할 수 있도록 관리자의 디스플레이 화면에 표시하거나 외부의 단말에 구비된 사용자의 디스플레이 화면에 표시되도록 서비스를 제공할 수 있다.

【발명의 효과】

【0032】이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템에 따르면, 실외 및/또는 실내의 특정 공간에 설치된 적어도 하나의 라돈 측정기를 이용하여 해당 특정 공간의 라돈 농도를 실시간 및/또는 주기적으로 획득함과 아울러 통신망을 통해 각 라돈 측정기와 연결된 라돈 관리서버를 이용하여 각 라돈 측정기별로 라돈 농도 데이터들을 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리함과 아울러 외부의 단말의 요청에 응답해서 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공함으로써, 실내 및/또는 실외의 특정 공간에 설치된 각 라돈 측정기의 라돈 농도 데이

터들을 효율적으로 관리할 수 있는 이점이 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0033】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템을 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 적용된 외부의 단말을 설명하기 위한 구체적인 블록 구성도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0034】 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다.

【0035】 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게

다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

【0036】 본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.

【0037】 명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.

【0038】 이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예는 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되어지는 것이다.

【0039】 첨부된 블록도의 각 블록과 흐름도의 각 단계의 조합들은 컴퓨터 프

로그램 인스트럭션들(실행 엔진)에 의해 수행될 수도 있으며, 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 블록도의 각 블록 또는 흐름도의 각 단계에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 블록도의 각 블록 또는 흐름도의 각 단계에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다.

【0040】 그리고, 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 블록도의 각 블록 및 흐름도의 각 단계에서 설명되는 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.

【0041】 또한, 각 블록 또는 각 단계는 특정된 논리적 기능들을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있으며, 몇 가지 대체 실시 예들에서는 블록들 또는 단계들에서

언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들 또는 단계들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하며, 또한 그 블록들 또는 단계들이 필요에 따라 해당하는 기능의 역순으로 수행되는 것도 가능하다.

【0042】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템을 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이며, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 적용된 외부의 단말을 설명하기 위한 구체적인 블록 구성도이다.

【0043】 도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템은, 크게 적어도 하나의 라돈 측정기(100-1 내지 100-N), 라돈 관리서버(200) 등을 포함하여 이루어진다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템은 적어도 하나의 라돈저감설비(300-1 내지 300-N), 적어도 하나의 외부의 단말(20) 등을 더 포함할 수 있다. 한편, 도 1 및 도 2에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템은 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.

【0044】 이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

【0045】 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)는 실내 및/또는 실외의 특정 공간(예컨대, 빌딩, 가정, 병원, 학교 등)에 설치되어 있으며, 상기 특정 공간에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 상기

출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시간동안 카운트하여 알파입자 농도값을 산출하는 기능을 수행한다.

【0046】또한, 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)는 상기 산출된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 라돈 관리서버(200)로 전송하는 기능을 수행한다.

【0047】이때. 상기 기 설정된 고유한 기기식별정보는 예컨대, 라돈 측정기의 이름, 라돈 측정기의 비밀번호, 라돈 측정기의 일련번호, 라돈 측정기의 종류, 라돈 측정기의 제조회사, 라돈 측정기의 MAC(Media Access Control) 주소, 라돈 측정기의 고유 IP(Internet Protocol) 주소, 라돈 측정기의 모델 및 라돈 측정기의 버전, 라돈 측정기의 비밀키 또는 PKI 기반의 개인키에 의해 생성된 라돈 측정기의 인증 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함함이 바람직하다.

【0048】이러한 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)는 예컨대, 이온화 챔버(pulsed ionization chamber) 방식의 라돈 측정기로 이루어짐이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 예컨대, 알파입자를 검출하기 위한 장치로 표면 장벽형(Surface barrier type) 검출기, 고순도형 반도체 검출기(pure Ge), 신틸레이션(scintillation, 섬광)검출기, 고체접합계수기(solid state junction counter) 등이 적용될 수도 있다.

【0049】즉, 상기 이온화 챔버 방식의 라돈 측정기는 금속으로 된 원통형 상자 내부 중앙에 탐침 형태의 전극을 설치하고 금속 원통과 내부 탐침 사이에 바이어스 전압을 인가하여 전기장을 형성한 구조이다.

【0050】상기 이온화 챔버의 내부에서 알파 붕괴가 발생하여 알파입자가 방출되면 공기와의 충돌로 알파입자는 소멸되지만 이온 전하가 발생하므로 이를 중앙 탐침을 통하여 흡수하여 신호를 증폭하면 알파입자를 검출할 수 있다. 센서 자체가 금속 원통과 탐침으로 구성되어 매우 저렴하며 내구성이 좋고 빛과 무관하므로 통기성을 좋게 할 수 있다는 장점이 있다.

【0051】상기 표면 장벽형 검출기에 대하여 살펴보면, 반도체의 표면은 표면 준위나 산화피막 등 때문에 p-n 접합과 같은 공핍층이 형성되어 있어 표면 부근이 전하이동의 장애물로 되어있다. 실용적인 것으로는 n형 si의 표면에 금을 100㎍/㎠ 정도로 증착시켜 이것을 한쪽 전극으로 하고 이면에 방사선을 입사시킨다. 여기서, 공핍층의 두께는 약 50~500㎛로 여러 가지가 있고 표면에서의 에너지 손실이 작기 때문에 주로 알파 방사선으로 발생하는 하전 입자의 검출에 사용되며 에너지 분해능이 좋다.

【0052】상기 고순도형 반도체 검출기는 일반적으로 pure Ge검출기라고도 부른다. 불순물 농도나 결함이 매우 작은 고순도의 Ge결정체이며 저온에서 전기저항이 매우 높고, 높은 바이어스 전압도 걸 수 있다. Ge(Li)와 다른 점은 상온에서 보존할 수 있고 측정할 때만 액체질소로 냉각시켜 사용하면 되기 때문에 유지하기에 편하고 에너지 분해능도 Ge(Li)에 비하여 손색이 없으므로 실용화되고 있다.

【0053】상기 신틸레이션 검출기에 대하여 살펴보면, 하전 입자가 어떤 물질에 부딪히면 발광하는 현상은 오래 전부터 알려져 있지만 유화아연(ZnS) 또는 NaI 도막의 알파 방사선에 의한 발광은 특히 강하고 암실에서는 확대경으로 검출 및 계

수가 가능하다.

【0054】 이와 같은 발광을 신텔레이션(scintillation, 섬광)이라 하고, 이러한 현상을 나타내는 물질을 신틸레이터라 한다. 그리고, 신틸레이터에 광전자 증배관을 결합한 것을 신틸레이션 검출기라 부르지만 특히 펄스출력으로서 계수에 사용하는 방법을 신틸레이션 계수관이라 한다.

【0055】 한편, 출력을 직류적으로 읽는 방법을 취한 것은 주로 선량측정에 사용되고 있으며 신틸레이터를 사용하고 있으므로 신틸레이션 선량계라 하고, 신틸레이터에는 고체, 액체, 기체 어느 것이나 쓰이고 있으며 액체를 사용하고 있으면 액체 신틸레이션 계수 장치라 한다.

【0056】 상기 고체 접합계수기는 고체 역바이어스 p-n 접합반도체로서 공핍층(depletion layer)을 통과하는 알파입자로부터 이온 전하를 수집하도록 된 계수기로 소형, 이동형으로 제작할 수 있다.

【0057】 그리고, 라돈 관리서버(200)는 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)와 통신망(10)을 통해 연결되어 있으며, 이때, 통신망(10)은 대용량, 장거리 음성 및 데이터 서비스가 가능한 대형 통신망의 고속 기간 망인 통신망이며, 인터넷(Internet) 또는 고속의 멀티미디어 서비스를 제공하기 위한 와이파이(WiFi), 와이기그(WiGig), 와이브로(Wireless Broadband Internet, Wibro), 와이맥스(World Interoperability for Microwave Access, Wimax) 등을 포함하는 차세대 무선 통신망일 수 있다.

【0058】상기 인터넷은 TCP/IP 프로토콜 및 그 상위계층에 존재하는 여러 서비스, 즉 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), Telnet, FTP(File Transfer Protocol), DNS(Domain Name System), SMTP(Simple Mail Transfer Protocol), SNMP(Simple Network Management Protocol), NFS(Network File Service), NIS(Network Information Service) 등을 제공하는 전 세계적인 개방형 컴퓨터 네트워크 구조를 의미하며, 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N) 및/또는 외부의 단말(20)이 라돈 관리서버(200)에 접속될 수 있게 하는 환경을 제공한다. 한편, 상기 인터넷은 유선 또는 무선 인터넷일 수도 있고, 이외에도 유선 공중망, 무선 이동통신망, 또는 휴대 인터넷 등과 통합된 코어망 일 수도 있다.

【0059】만약, 통신망(10)이 이동 통신망일 경우 동기식 이동 통신망일 수도 있고, 비동기식 이동 통신망일 수도 있다. 상기 비동기식 이동 통신망의 실시 예로서, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 방식의 통신망을 들 수 있다. 이 경우 도면에 도시되진 않았지만, 상기 이동 통신망은 예컨대, RNC(Radio Network Controller) 등을 포함할 수 있다. 한편, 상기 WCDMA망을 일 예로 들었지만, 셀룰러(cellular) 기반의 3G망, LTE망, 4G망, 5G망 등 차세대 통신망, 그 밖의 IP를 기반으로 한 IP 망일 수 있다. 이러한 통신망(10)은 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N) 및/또는 외부의 단말(20)과 라돈 관리서버(200)의 신호 및 데이터를 상호 전달하는 역할을 수행한다.

【0060】또한, 라돈 관리서버(200)는 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 측정주기 동

안에 수집하고, 상기 수집된 알파입자 농도값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치(250)에 저장 및 관리하는 기능을 수행한다.

【0061】 또한, 라돈 관리서버(200)는 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 실시간 전송된 알파입자 농도값과 미리 저장된 알파입자 농도값들의 평균치를 비교하여 알파입자 농도값의 변화량을 산출하며, 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량에 따라 라돈발생 이벤트 정보데이터를 생성하는 기능을 수행한다.

【0062】 또한, 라돈 관리서버(200)는 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량이 기 설정된 기준 변화량보다 클 경우 상기 라돈발생 이벤트 정보데이터를 생성하는 기능을 수행할 수 있다.

【0063】 또한, 라돈 관리서버(200)는 통신망(10)을 통해 상기 생성된 라돈발생 이벤트 정보데이터를 적어도 하나의 외부의 단말(20)(예컨대, 사용자 단말, 관리자 단말, 클라이언트 단말 등)로 전송하는 기능을 수행할 수 있다.

【0064】 또한, 라돈 관리서버(200)는 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량에 대응되는 사용자 행동미션정보를 각 알파입자 농도값의 변화량별로 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치(250)에 저장 및 관리하는 기능을 수행할 수 있다.

【0065】 또한, 라돈 관리서버(200)는 상기 라돈발생 이벤트 정보데이터 생성 시점의 알파입자 농도값의 변화량을 추출한 후, 상기 추출된 알파입자 농도값의 변화량에 상응하는 사용자 행동미션정보를 저장장치(250)로부터 독출하고, 상기 독출

된 사용자 행동미션정보를 이용하여 상기 라돈발생 이벤트 정보데이터를 생성하는 기능을 수행할 수 있다.

【0066】 이때, 상기 사용자 행동미션정보에는 예컨대, 상기 알파입자 농도값의 변화량을 저감하도록 행동미션 내용 및/또는 행동미션 수행시간 정보 등을 포함함이 바람직하다.

【0067】 또한, 라돈 관리서버(200)는 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 전송된 알파입자 농도값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집할 경우, 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 전송된 알파입자 농도값이 기 설정된 알파입자 최대 농도값보다 크거나 기 설정된 알파입자 최소 농도값보다 작을 시에 노이즈로 판단하여, 상기 수집된 알파입자 농도값들 중 상기 노이즈로 판단된 알파입자 농도값을 제외한 알파입자 농도값만을 이용하여 상기 알파입자 농도값들의 평균치를 산출하는 기능을 수행할 수 있다. 이때, 상기 기 설정된 측정주기는 예컨대, 1시간 동안에 매 10분 간격으로 측정하는 주기로 이루어짐이 바람직하다.

【0068】 또한, 라돈 관리서버(200)는 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량에 대응되는 사용자 행동미션정보를 알파입자 농도값의 변화량별로 상기 알파입자 농도값의 변화량을 저감하도록 행동미션 내용 및/또는 행동미션 수행시간 정보가 포함되도록 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치(250)에 저장 및 관리하는 기능을 수행할 수 있다.

【0069】또한, 라돈 관리서버(200)는 상기 라돈발생 이벤트 정보데이터 생성 시점의 알파입자 농도값의 변화량을 추출한 후, 상기 추출된 알파입자 농도값의 변화량에 상응하는 사용자 행동미션정보를 저장장치(250)로부터 독출하고, 상기 독출된 사용자 행동미션정보에 포함된 행동미션 수행시간 내에 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 실시간 전송된 알파입자 농도값이 저장장치(250)에 미리 저장된 알파입자 농도값들의 평균치 이하일 경우, 해당 사용자에 의해 상기 독출된 사용자 행동미션정보에 포함된 행동미션 내용이 수행되었다고 판단하는 기능을 수행할 수 있다.

【0070】또한, 라돈 관리서버(200)는 해당 사용자에 의해 상기 독출된 사용자 행동미션정보에 포함된 행동미션 내용이 수행되었다고 판단되면, 해당 사용자에 대한 정보에 기초하여 기 설정된 리워드(Reward)(예컨대, 보상 포인트, 보상 상품, 보상 현금 등)를 제공하는 기능을 수행할 수 있다.

【0071】또한, 라돈 관리서버(200)는 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 제1 측정주기 동안에 수집하고, 상기 제1 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들을 분석하여 제1 알파입자 농도패턴을 추출하고 이를 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 기능을 수행할 수 있다. 이때, 상기 기 설정된 제1 측정주기는 예컨대, 1시간 동안에 매 10분 간격으로 측정하는 주기로 이루어짐이 바람직하다.

【0072】또한, 라돈 관리서버(200)는 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 제2 측정주기 동안에 수집하고, 상기 제2 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들을 분석하여 제2 알파입자 농도패턴을 추출하되, 상기 제2 알파입자 농도패턴이 상기 제1 알파입자 농도패턴과 일치하지 않을 경우, 특정 장소에서의 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였다고 판단하여 알림 메시지를 생성한 후, 상기 생성된 알림 메시지를 해당 사용자가 소지한 기 설정된 외부의 단말(20)로 전송하는 기능을 수행할 수 있다. 이때, 상기 기 설정된 제2 측정주기는 예컨대, 1시간 동안에 매 10분 간격으로 측정하는 주기로 이루어짐이 바람직하다.

【0073】또한, 라돈 관리서버(200)는 상기 제2 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들의 평균치에 대응되는 사용자 행동권고정보를 알파입자 농도값들의 평균별로 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치(250)에 저장 및 관리하되, 상기 제2 알파입자 농도패턴이 상기 제1 알파입자 농도패턴과 일치하지 않을 경우, 상기 제2 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들의 평균치를 산출하고, 상기 산출된 알파입자 농도값들의 평균치에 대응하는 사용자 행동권고정보를 저장장치(250)로부터 독출하고, 상기 독출된 사용자 행동권고정보를 이용하여 상기 알림 메시지를 생성하는 기능을 수행할 수 있다.

【0074】또한, 라돈 관리서버(200)는 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 제1 측정주기 동안에 수집하고, 상기 제1 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들을 분석하여

제1 알파입자 농도패턴을 추출하고 이를 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치(250)에 저장 및 관리하는 기능을 수행할 수 있다.

【0075】 또한, 라돈 관리서버(200)는 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 제2 측정주기 동안에 수집하고, 상기 제2 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들을 분석하여 제2 알파입자 농도패턴을 추출하며, 상기 제2 알파입자 농도패턴이 상기 제1 알파입자 농도패턴과 일치하지 않을 경우, 특정 장소에서의 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였다고 판단하여 각 라돈저감설비(300-1 내지 300-N)의 동작을 제어하는 기능을 수행할 수 있다.

【0076】 또한, 라돈 관리서버(200)는 상기 특정 장소에서의 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였다고 판단되면, 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였는지 여부를 묻는 요청메시지를 해당 사용자가 소지한 기 설정된 외부의 단말(20)로 전송하고, 상기 기 설정된 외부의 단말(20)로부터 기 설정된 응답시간동안 상기 요청메시지에 대한 응답이 없거나 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였음을 알리는 응답을 수신할 경우, 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 전송된 알파입자 농도값이 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴의 변화가 발생되기 이전의 알파입자 농도값보다 낮은 값이 검출될 때까지 각 라돈저감설비(300-1 내지 300-N)가 동작되도록 제어하는 기능을 수행할 수 있다.

【0077】 또한, 라돈 관리서버(200)는 상기 기 설정된 외부의 단말(20)로부터 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생되지 않았음을 알리는 응답을 수

신할 경우, 각 라돈저감설비(300-1 내지 300-N)가 제대로 작동되고 있지 않는 상태로 판단하여 각 라돈저감설비(300-1 내지 300-N)가 이상 상태임을 알리는 경고메시지를 생성하여 통신망(10)을 통해 기 설정된 외부의 단말(20)로 전송하는 기능을 수행할 수 있다.

【0078】또한, 라돈 관리서버(200)는 기 설정된 라돈저감 기준시간 이후에 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 전송된 알파입자 농도값이 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴의 변화가 발생되기 이전의 알파입자 농도값보다 낮은 값으로 진입하지 못할 경우, 각 라돈저감설비(300-1 내지 300-N)가 제대로 작동되고 있지 않는 상태로 판단하여 각 라돈저감설비(300-1 내지 300-N)가 이상 상태임을 알리는 경고메시지를 생성하여 통신망(10)을 통해 기 설정된 외부의 단말(20)로 전송하는 기능을 수행할 수 있다. 이때, 상기 기 설정된 측정주기는 예컨대, 1시간 동안에 매 10분 간격으로 측정하는 주기로 이루어짐이 바람직하다.

【0079】또한, 라돈 관리서버(200)는 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 상기 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 알파입자 농도값들을 학습 및 분석하여 시간에 따른 라돈농도 패턴을 생성하고 이를 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치(250)에 저장 및 관리하는 기능을 수행할 수 있다.

【0080】또한, 라돈 관리서버(200)는 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 실시간 전송된 알파입자 농도값이 저장장치(250)에 미리 저장된 라돈농도 패턴의 값보다 크거나 기 설정된 라돈농도 위험기준치보다 클 경우, 라돈농도 위험을

알리기 위한 푸쉬알람메시지를 생성하여 통신망(10)을 통해 기 설정된 외부의 단말(20)로 전송하는 기능을 수행할 수 있다.

【0081】 이때, 상기 라돈농도 위험을 알리기 위한 푸쉬알람메시지에는 예컨대, 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 전송된 알파입자 농도값에 상응하는 환기시간 정보 등을 포함함이 바람직하다.

【0082】 또한, 라돈 관리서버(200)는 통신망(10)을 통해 외부의 단말(20)(예컨대, 사용자 단말, 관리자 단말, 클라이언트 단말 등)의 요청에 응답하여 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 기능을 수행할 수 있다.

【0083】 즉, 라돈 관리서버(200)는 네트워크상에서 관리자가 소지한 복수의 단말(20)과 통신망(10)을 통해 연결되어 복수의 단말(20)에게 시스템 자원(이는 OS, CPU, 메모리, 저장장치 등을 포함하는 개념이다)을 제공하는 물리적 장비로, 클라우드 서비스 환경에서는 복수의 서버가 네트워크상에서 복수의 단말(20)과 연결되어 있으며, 이때 라돈 관리서버(200)는 다수의 서버들을 포함하는 개념으로 도시된 것이며, 예컨대, 가상화 기술을 통해 생성된 가상 공간상의 게스트 머신을 통해 복수의 단말(20)이 시스템 자원을 사용할 수 있도록 분배하게 된다. 이러한 사항들은 공지의 일반적인 개념들로 이해될 수 있다.

【0084】 이때, 상기 클라우드(Cloud) 서비스 환경이란, 인터넷 기반(클라우드)의 컴퓨팅(Computing) 기술을 의미한다. 이러한 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)은 컴퓨터 네트워크 구성도에서 인터넷을 구름으로 표현하는 것으로, 숨겨진 복잡한 인프라(Infra) 구조를 가지며 IT 관련된 기능들이 서비스 형태로 제공

되는 컴퓨팅 스타일을 갖는다. 사용자들은 인터넷을 이용하여 클라우드 컴퓨팅으로부터 제공되는 서비스를 이용할 수 있다.

【0085】 또한, 상기 클라우드 컴퓨팅이란 가상화 컴퓨팅, 유틸리티 컴퓨팅, 주문형 서비스(on-demand) 컴퓨팅 등과 같이 다양한 컴퓨팅 개념과 통신 기술이 혼합되어 적용된 것으로, 통상적으로 다수의 컴퓨터들로 구성되는 복수의 데이터센터를 가상화 기술로 통합하여 하나의 가상 컴퓨터 또는 서비스를 구현하고, 사용자가 이에 접속하여 각종 소프트웨어, 보안 솔루션 및 컴퓨팅 능력 등을 주문형 서비스(on-demand) 방식으로 제공하는 기술을 의미한다.

【0086】 즉, 상기 클라우드 컴퓨팅이란 '인터넷을 통한 IT자원의 온디맨드 아웃소싱 서비스'로서, 개인용 컴퓨터나 기업의 서버에 개별적으로 저장하던 프로그램이나 문서를 인터넷 기반의 가상 서버(Server) 또는 스토리지(Storage)에 저장하고, 개인용 컴퓨터를 비롯한 다양한 단말을 이용하여 웹브라우저 등의 클라우드 어플리케이션(Application)을 구동함으로써, 사용자가 원하는 작업을 수행할 수 있도록 하는 방식이다.

【0087】 이때, 사용자들은 클라우드 어플리케이션, 스토리지, OS 및 보안 등의 컴퓨팅 자원을 원하는 시점에 원하는 만큼만 골라서 사용할 수 있고, 사용량에 기반하여 대가를 지불하면 된다.

【0088】 상기와 같은 라돈 관리서버(200)는 적어도 하나의 외부의 단말(20)의 요청에 응답해서 클라우드 컴퓨팅 서비스(Cloud Computing Service)를 제공하는 기능을 수행할 수 있다.

【0089】즉, 라돈 관리서버(200)는 적어도 하나의 외부의 단말(20)에 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 서버로서, 적어도 하나의 외부의 단말(20)이 요청하는 컴퓨팅 자원을 통신망(10)을 통해 제공해준다. 라돈 관리서버(200)는 적어도 하나의 외부의 단말(20)이 요청하는 디바이스(Device)를 이용하도록 하기 위한 컴퓨팅 서비스를 제공할 수 있다.

【0090】이러한 라돈 관리서버(200)에는 예컨대, 애플리케이션 프로그램 파일, 게임 프로그램 파일, 텍스트 데이터 파일, 문서 파일, 그림 파일, 음악 파일, 동영상 파일 및 바코드 파일 등과 같은 대용량 데이터를 제공하는 사업자(콘텐츠 제공자)로부터 제공된 파일들을 저장하는 다수의 저장장치 즉, 스토리지(Storage)를 구비한다.

【0091】또한, 라돈 관리서버(200)는 각 외부의 단말(20)을 통해 별도의 저장장치(250)에 데이터베이스(DB)화하여 저장된 라돈 관리관련 정보데이터들(예컨대, 알파입자 농도값, 알파입자 농도값들의 평균치, 라돈농도 패턴, 경고메시지, 푸쉬알람메시지 등)을 다운로드받을 수 있도록 클라우드 웹서비스를 제공하는 기능을 수행할 수 있다.

【0092】또한, 라돈 관리서버(200)는 저장장치(250)에 라돈 관리관련 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장할 경우, 대칭 또는 비대칭 암호화 방식을 이용하여 라돈 관리관련 정보데이터들을 암호화하여 저장함과 아울러 상기 암호화된 라돈 관리관련 정보데이터들을 복호화할 수 있는 복호화 키가 각 외부의 단말(20)로 전송되도록 서비스를 제공하는 기능을 수행할 수 있다.

【0093】또한, 라돈 관리서버(200)는 각 라돈 측정기(100-1 내지 100-N)로부터 전송된 알파입자 농도값 및/또는 상기 산출된 알파입자 농도값들의 평균치와 함께 고유한 기기식별정보를 바탕으로 관리자가 각 라돈측정기별로 라돈 농도 관리에 대한 정보데이터들을 일별 및/또는 요일별 및/또는 주별 및/또는 월별 및/또는 분기별 및/또는 년별로 실시간 GIS(Geographic Information System) 기반 모니터링할 수 있도록 관리자의 디스플레이 화면에 표시하거나 외부의 단말(20)에 구비된 사용자의 디스플레이 화면에 표시되도록 서비스를 제공하는 기능을 수행할 수 있다.

【0094】추가적으로, 상기 특정 공간과 연결된 벤트 파이프(vent pipe) 및/또는 진공 파이프(미도시)를 통해 상기 특정 공간에 유입되는 공기를 흡입하고, 상기 흡입된 공기를 외부의 공간으로 배출하여 상기 흡입된 공기에 포함된 알파입자의 농도를 저감시키는 적어도 하나의 배기팬(미도시)을 포함하는 적어도 하나의 라돈저감설비(300-1 내지 300-N)가 더 포함될 수 있다.

【0095】이러한 각 라돈저감설비(300-1 내지 300-N)에는, 도면에 도시되진 않았지만, 상기 특정 공간의 바닥 아래에 라돈 증기에 대한 희석 공기가 흐르도록 실외와 연결된 외기 취입구 파이프(미도시)와, 상기 외부 취입구 파이프의 공기 유동을 제어하는 밸브(미도시)를 더 포함함이 바람직하다.

【0096】또한, 각 라돈저감설비(300-1 내지 300-N)에는 상기 특정 공간 및 상기 실외의 공기 열교환을 통해 에너지 손실을 저감시키는 열회수 환풍기(미도시) 및/또는 에너지 회수 환풍기(미도시)를 더 포함할 수도 있다.

【0097】한편, 각 라돈저감설비(300-1 내지 300-N)는 도면에 구체적으로 도

시하지 않았지만, 통상적으로 널리 알려진 선행기술들(예컨대, 국내 등록특허 제10-0988022호(2010.10.18. 공고), 국내 등록특허 제10-1569270호(2015.11.13. 공고), 국내 등록특허 제10-1650436호(2016.08.23. 공고), 국내 공개특허 제10-2016-0024076호(2016.03.04. 공개) 등)에 의해 구현될 수 있다.

【0098】 더욱이, 적어도 하나의 외부의 단말(20)(예컨대, 사용자 단말, 관리자 단말, 클라이언트 단말 등)이 더 포함될 수도 있다.

【0099】 이러한 각 외부의 단말(20)은 라돈 관리서버(200)의 클라이언트 회원 로그인 클라우드 웹서비스를 이용하여, 라돈 관리서버(200)의 저장장치(250)에 저장된 라돈 관리관련 정보데이터들을 실시간으로 검색 및 디스플레이 화면에 표시하는 기능을 수행한다.

【0100】 또한, 각 외부의 단말(20)은 해당 클라이언트 회원 로그인 정보와 함께 라돈 관리서버(200)로부터 전송된 복호화 키를 이용하여 라돈 관리서버(200)의 저장장치(250)에 암호화되어 저장된 라돈 관리관련 정보데이터들을 복호화하고 이를 실시간으로 검색 및 디스플레이 화면에 표시하는 기능을 수행할 수 있다.

【0101】 또한, 각 외부의 단말(20)은 라돈 관리서버(200)에서 다운로드된 라돈 관리관련 어플리케이션을 통해 라돈 관리서버(200)의 저장장치(250)에 저장된 라돈 관리관련 정보데이터들을 실시간 검색 및 디스플레이 화면에 표시하는 기능을 수행할 수 있다.

【0102】한편, 본 발명의 일 실시예에 적용된 각 외부의 단말(20)은 무선 인터넷 또는 휴대 인터넷을 통하여 통신하는 스마트폰(Smart Phone), 스마트 패드(Smart Pad) 또는 스마트 노트(Smart Note) 중 적어도 어느 하나의 이동 단말 장치로 이루어짐이 바람직하며, 이외에도 개인용 PC, 노트북 PC, 팜(Palm) PC, 모바일 게임기(Mobile play-station), 통신 기능이 있는 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)폰, 태블릿 PC, 아이패드(iPad) 등 라돈 관리서버(200)에 접속하기 위한 사용자 인터페이스를 갖는 모든 유무선 가전/통신 장치를 포괄적으로 의미할 수 있다.

【0103】이러한 각 외부의 단말(20)은 도 2에 도시된 바와 같이, 무선 통신모듈(21), A/V(Audio/Video) 입력모듈(22), 사용자 입력모듈(23), 센싱모듈(24), 출력모듈(25), 저장모듈(26), 인터페이스 모듈(27), 단말 제어모듈(28) 및 전원모듈(29) 등을 포함할 수 있다. 한편, 도 2에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 외부의 단말(20)은 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.

【0104】이하, 각 외부의 단말(20)의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

【0105】무선 통신모듈(21)은 각 외부의 단말(20)과 라돈 관리서버(200) 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다. 예컨대, 무선 통신모듈(21)은 방송 수신 모듈(21a), 이동 통신 모듈(21b), 무선 인터넷 모듈(21c), 근거리 통신 모듈(21d) 및 위치 정보 모듈(21e) 등을 포함할 수 있다.

【0106】방송 수신 모듈(21a)은 다양한 방송채널(예컨대, 위성채널, 지상파 채널 등)을 통하여 외부의 방송관리서버로부터 방송신호(예컨대, TV 방송신호, 라디오 방송신호, 데이터 방송신호 등) 및/또는 방송관련 정보를 수신한다.

【0107】이동 통신 모듈(21b)은 이동 통신망 상에서 기지국, 각 외부의 단말(20), 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다. 상기 무선 신호는 음성 콜(call) 신호, 화상 통화 콜 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터를 포함할 수 있다.

【0108】무선 인터넷 모듈(21c)은 무선 인터넷 접속을 위한 모듈로서, 각 외부의 단말(20)에 내장되거나 외장될 수 있다. 상기 무선 인터넷 기술로는 예컨대, WLAN(Wi-Fi), Wibro, Wimax, HSDPA, LTE 등이 이용될 수 있다.

【0109】근거리 통신 모듈(21d)은 근거리 통신을 위한 모듈로서, 예컨대, 블루투스(Bluetooth) 통신, 지그비(ZigBee) 통신, UWB(Ultra Wideband) 통신, RFID(Radio Frequency Identification) 통신 또는 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신 등이 이용될 수 있다.

【0110】위치 정보 모듈(21e)은 각 외부의 단말(20)의 위치를 확인하거나 얻기 위한 모듈로서, GPS(Global Position System) 등을 이용하여 각 외부의 단말(20)의 현재 위치 정보를 획득할 수 있다.

【0111】한편, 단말 제어모듈(28)의 제어에 따라 전술한 무선 통신모듈(21) 및/또는 유선 통신모듈(미도시)을 통해 저장모듈(26)에 저장된 특정 어플리케이션

프로그램을 이용하여 라돈 관리서버(200)와 데이터 송수신을 수행할 수 있다.

【0112】A/V 입력모듈(22)은 오디오 신호 또는 비디오 신호 입력을 위한 모듈로서, 기본적으로 카메라부(22a)와 마이크부(22b) 등이 포함될 수 있다. 카메라부(22a)는 화상통화모드 또는 촬영모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상 등의 화상 프레임을 처리한다. 마이크부(22b)는 통화모드 또는 녹음모드, 음성인식모드 등에서 마이크로폰에 의해 외부의 음향신호를 입력받아 전기적인 음성데이터로 처리한다.

【0113】사용자 입력모듈(23)은 각 외부의 단말(20)의 동작 제어를 위한 입력 데이터를 발생시키는 모듈로서, 특히 출력모듈(25)의 디스플레이부(25a)를 통해 표시되는 데이터 관리 정보들 중 어느 하나에 대한 선택 신호를 입력하는 기능을 수행하며, 예컨대, 사용자의 터치에 의하여 입력되는 터치 패널(정압/정전) 형식이거나 별도의 입력 장치(예컨대, 키 패드 돔 스위치, 조그 휠, 조그 스위치 등)를 이용하여 입력될 수 있다.

【0114】센싱모듈(24)은 각 외부의 단말(20)의 개폐 상태, 각 외부의 단말(20)의 위치, 사용자 접촉 유무, 특정 부위에 대한 사용자의 터치 동작, 각 외부의 단말(20)의 방위, 각 외부의 단말(20)의 가속/감속 등과 같이 각 외부의 단말(20)의 현 상태를 감지하여 각 외부의 단말(20)의 동작을 제어하기 위한 센싱 신호를 발생시킨다. 이러한 센싱 신호는 단말 제어모듈(28)에 전달되어, 단말 제어모듈(28)이 특정 기능을 수행하는 기초가 될 수 있다.

【0115】출력모듈(25)은 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시키

기 위한 모듈로서, 기본적으로 디스플레이부(25a), 음향출력부(25b), 알람부(25c) 및 햅틱부(25d) 등이 포함될 수 있다.

【0116】 디스플레이부(25a)는 각 외부의 단말(20)에서 처리되는 정보를 표시 출력하기 위한 것으로서, 예컨대, 각 외부의 단말(20)이 통화모드인 경우 통화와 관련된 UI(User Interface) 또는 GUI(Graphical User Interface)를 표시하고, 화상 통화모드 또는 촬영모드인 경우에는 촬영 및/또는 수신된 영상 또는 UI, GUI를 표시한다.

【0117】 음향출력부(25b)는 예컨대, 콜 신호수신, 통화모드 또는 녹음모드, 음성인식모드, 방송수신모드 등에서 무선 통신모듈(21)로부터 수신되거나 저장모듈(26)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수도 있다.

【0118】 알람부(25c)는 각 외부의 단말(20)의 이벤트 발생을 알리기 위한 신호를 출력할 수 있다. 각 외부의 단말(20)에서 발생되는 이벤트의 예로는 콜 신호 수신, 메시지 수신, 키 신호 입력, 터치 입력 등이 있다.

【0119】 햅틱부(25d)는 사용자가 느낄 수 있는 다양한 촉각 효과를 발생시킨다. 햅틱부(25d)가 발생시키는 촉각 효과의 대표적인 예로는 진동이 있다. 햅택부(25d)가 발생하는 진동의 세기와 패턴 등은 제어 가능하다.

【0120】 저장모듈(26)은 단말 제어모듈(28)의 동작을 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 데이터들(예를 들어, 폰북, 메시지, 정지영상, 동영상 등)을 임시 저장할 수도 있다.

【0121】또한, 저장모듈(26)은 터치스크린 상의 터치 입력시 출력되는 다양한 패턴의 진동 및 음향에 관한 데이터를 저장할 수 있으며, 라돈 관리관련 어플리케이션 프로그램을 저장할 수 있다.

【0122】또한, 저장모듈(26)은 라돈 관리관련 정보의 형성을 위한 소스 데이터가 저장될 수 있는 바, 라돈 관리관련 데이터가 영상 및 소리로 구성된 형태로 이루어질 수 있으며, 라돈 관리에 대한 관련데이터 생성의 진행 과정 및 결과도 함께 저장될 수 있다.

【0123】이러한 저장모듈(26)은 플래시 메모리 타입, 하드디스크 타입, 멀티미디어 카드 마이크로 타입, 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(RAM), SRAM, 롬(ROM), EEPROM, PROM, 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다.

【0124】인터페이스 모듈(27)은 각 외부의 단말(20)에 연결되는 모든 외부기기와의 통로 역할을 한다. 인터페이스 모듈(27)은 외부기기로부터 데이터를 전송받거나 전원을 공급받아 각 외부의 단말(20) 내부의 각 구성요소에 전달하거나 각 외부의 단말(20) 내부의 데이터가 외부기기로 전송되도록 한다.

【0125】단말 제어모듈(28)은 통상적으로 각 외부의 단말(20)의 전반적인 동작을 제어하는 것으로서, 예컨대, 음성통화, 데이터통신, 화상통화, 각종 어플리케이션 실행 등을 위한 관련된 제어 및 처리를 수행한다.

【0126】즉, 단말 제어모듈(28)은 저장모듈(26)에 저장된 라돈 관리관련 어플리케이션 프로그램이 실행되도록 제어하고, 상기 라돈 관리관련 어플리케이션 프로그램의 실행을 통해 라돈 관리관련 데이터의 생성을 요청하고 이에 대한 라돈 관리관련 데이터를 제공받을 수 있도록 제어하는 기능을 수행한다.

【0127】또한, 단말 제어모듈(28)은 상기 라돈 관리관련 어플리케이션 프로그램의 실행을 통해 사용자가 원하는 라돈 관리관련 데이터의 생성 과정에서 영상, 음성 또는 음향 중 적어도 하나를 포함하는 보조 요소들을 디스플레이부(25a) 및 다른 출력장치(예컨대, 음향출력부(25b), 알람부(25c), 햅틱부(25d) 등) 중 적어도 하나를 통해 출력되도록 제어하는 기능을 수행한다.

【0128】또한, 단말 제어모듈(28)은 배터리부(29a)의 충전 전류와 충전 전압을 상시적으로 모니터링하고, 모니터링 값을 저장모듈(26)에 임시 저장할 수 있다. 이때, 저장모듈(26)은 모니터링 된 충전 전류와 충전 전압과 같은 배터리 충전상태 정보뿐만 아니라 배터리 사양정보(제품 코드, 정격 등)도 함께 저장함이 바람직하다.

【0129】전원모듈(29)은 단말 제어모듈(28)의 제어에 의해 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 각 구성요소들의 동작에 필요한 전원을 공급한다. 전원모듈(29)은 내장되어 있는 배터리부(29a)의 전원을 각 구성요소들로 공급하여 동작하도록 하며, 충전단자(미도시)를 사용하여 배터리의 충전이 가능하다.

【0130】여기에 설명되는 다양한 실시예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.

【0131】하드웨어적인 구현에 의하면, 여기에 설명되는 실시예는 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서(processors), 제어기(controllers), 마이크로 컨트롤러(micro-controllers), 마이크로 프로세서(microprocessors), 기능 수행을 위한 전기적인 유닛 중 적어도 하나를 이용하여 구현될 수 있다. 일부의 경우에 그러한 실시예들이 단말 제어모듈(28)에 의해 구현될 수 있다.

【0132】소프트웨어적인 구현에 의하면, 절차나 기능과 같은 실시예들은 적어도 하나의 기능 또는 작동을 수행하게 하는 별개의 소프트웨어 모듈과 함께 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 적절한 프로그램 언어로 쓰여진 소프트웨어 어플리케이션에 의해 구현될 수 있다. 또한, 소프트웨어 코드는 저장모듈(26)에 저장되고, 단말 제어모듈(28)에 의해 실행될 수 있다.

【0133】만약, 각 외부의 단말(20)이 스마트폰으로 이루어질 경우, 상기 스마트폰은 일반 핸드폰(일명 피처폰(feature phone))과는 달리 사용자가 원하는 다양한 어플리케이션(Application) 프로그램을 다운로드받아 자유롭게 사용하고 삭제가 가능한 오픈 운영체제를 기반으로 한 폰(Phone)으로서, 일반적으로 사용되는 음

성/영상통화, 인터넷 데이터통신 등의 기능뿐만 아니라, 모바일 오피스 기능을 갖춘 모든 모바일 폰 또는 음성통화 기능이 없으나 인터넷 접속 가능한 모든 인터넷 폰 또는 테블릿 PC(Tablet PC)를 포함하는 통신기기로 이해함이 바람직하다.

【0134】이러한 스마트폰은 다양한 개방형 운영체제를 탑재한 스마트폰으로 구현될 수 있으며, 상기 개방형 운영체제로는 예컨대, 노키아(NOKIA)사의 심비안, 림스(RIMS)사의 블랙베리, 애플(Apple)사의 아이폰, 마이크로소프트사(MS)의 윈도즈 모바일, 구글(Google)사의 안드로이드, 삼성전자의 바다 등으로 이루어질 수 있다.

【0135】이와 같이 스마트폰은 개방형 운영체제를 사용하므로 폐쇄적인 운영체제를 가진 휴대폰과 달리 사용자가 임의로 다양한 어플리케이션 프로그램을 설치하고 관리할 수 있다.

【0136】즉, 전술한 상기 스마트폰은 기본적으로 제어부, 메모리부, 화면출력부, 키입력부, 사운드 출력부, 사운드 입력부, 카메라부, 무선망 통신모듈, 근거리 무선 통신모듈 및 전원 공급을 위한 배터리 등을 구비한다.

【0137】상기 제어부는 스마트폰의 동작을 제어하는 기능 구성의 총칭으로서, 적어도 하나의 프로세서와 실행 메모리를 포함하며, 스마트폰에 구비된 각 기능 구성부와 버스(BUS)를 통해 연결된다.

【0138】이러한 상기 제어부는 상기 프로세서를 통해 스마트폰에 구비되는 적어도 하나의 프로그램 코드를 상기 실행 메모리에 로딩하여 연산하고, 그 결과를

상기 버스를 통해 적어도 하나의 기능 구성부로 전달하여 스마트폰의 동작을 제어한다.

【0139】 상기 메모리부는 스마트폰에 구비되는 비휘발성 메모리의 총칭으로서, 상기 제어부를 통해 실행되는 적어도 하나의 프로그램 코드와, 상기 프로그램 코드가 이용하는 적어도 하나의 데이터 셋트를 저장하여 유지한다. 상기 메모리부는 기본적으로 스마트폰의 운영체제에 대응하는 시스템 프로그램 코드와 시스템 데이터 셋트, 스마트폰의 무선 통신 연결을 처리하는 통신 프로그램 코드와 통신 데이터 셋트 및 적어도 하나의 응용프로그램 코드와 응용 데이터 셋트를 저장하며, 본 발명을 구현하기 위한 프로그램 코드와 데이터 셋트 역시 상기 메모리부에 저장된다.

【0140】 상기 화면 출력부는 화면출력 장치(예컨대, LCD(Liquid Crystal Display) 장치)와 이를 구동하는 출력 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 화면 출력에 대응하는 연산 결과를 상기 화면출력 장치로 출력한다.

【0141】 상기 키입력부는 적어도 하나의 키 버튼을 구비한 키 입력장치(또는 상기 화면 출력부와 연동하는 터치스크린 장치)와 이를 구동하는 입력 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산을 명령하는 명령을 입력하거나, 또는 상기 제어부의 연산에 필요한 데이터를 입력한다.

【0142】상기 사운드 출력부는 사운드 신호를 출력하는 스피커와 상기 스피커를 구동하는 사운드 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 사운드 출력에 대응하는 연산 결과를 상기 스피커를 통해 출력한다. 상기 사운드 모듈은 기 스피커를 통해 출력할 사운드 데이터를 디코딩(Decoding)하여 사운드 신호로 변환한다.

【0143】상기 사운드 입력부는 사운드 신호를 입력받는 마이크로폰과 상기 마이크로폰을 구동하는 사운드 모듈로 구성되며, 상기 마이크로폰을 통해 입력되는 사운드 데이터를 상기 제어부로 전달한다. 상기 사운드 모듈은 상기 마이크로폰을 통해 입력되는 사운드 신호를 엔코딩(Encoding)하여 부호화한다.

【0144】상기 카메라부는 광학부와 CCD(Charge Coupled Device)와 이를 구동하는 카메라 모듈로 구성되며, 상기 광학부를 통해 상기 CCD에 입력된 비트맵 데이터를 획득한다. 상기 비트맵 데이터는 정지 영상의 이미지 데이터와 동영상 데이터를 모두 포함할 수 있다.

【0145】상기 무선망 통신모듈은 무선 통신을 연결하는 통신 구성의 총칭으로서, 특정 주파수 대역의 무선 주파수 신호를 송수신하는 안테나, RF모듈, 기저대역모듈, 신호처리모듈을 적어도 하나 포함하여 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 무선 통신에 대응하는 연산 결과를 무선 통신을 통해 전송하거나, 또는 무선 통신을 통해 데이터를 수신하여 상기 제어부로 전달함과 동시에, 상기 무선 통신의 접속, 등록, 통신, 핸드오프의 절차를 유지한다.

【0146】또한, 상기 무선망 통신모듈은 CDMA/WCDMA 규격에 따라 이동 통신망에 접속, 위치등록, 호처리, 통화연결, 데이터통신, 핸드오프를 적어도 하나 수행하는 이동 통신 구성을 포함한다. 한편, 당업자의 의도에 따라 상기 무선망 통신모듈은 IEEE 802.16 규격에 따라 휴대인터넷에 접속, 위치등록, 데이터통신, 핸드오프를 적어도 하나 수행하는 휴대 인터넷 통신 구성을 더 포함할 수 있으며, 상기 무선망 통신모듈이 제공하는 무선 통신 구성에 의해 본 발명이 한정되지 아니함을 명백히 밝혀두는 바이다.

【0147】상기 근거리 무선 통신모듈은 일정 거리 이내에서 무선 주파수 신호를 통신매체로 이용하여 통신세션을 연결하는 근거리 무선 통신모듈로 구성되며, 바람직하게는 ISO 180000 시리즈 규격의 RFID 통신, 블루투스 통신, 와이파이 통신, 공중 무선 통신 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 상기 근거리 무선 통신모듈은 상기 무선망 통신모듈과 통합될 수 있다.

【0148】이와 같이 구성된 스마트폰은 무선 통신이 가능한 단말기를 의미하며, 스마트폰 이외에도 인터넷을 포함한 네트워크를 통하여 데이터의 송수신이 가능한 단말기라면 어떠한 장치라도 적용이 가능할 것이다. 즉, 상기 스마트폰은 단문 메시지 전송 기능과 네트워크 접속 기능을 가지는 노트북 PC, 태블릿 PC, 그 외에도 휴대 및 이동이 가능한 휴대 단말을 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.

【0149】전술한 본 발명에 따른 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템에 대한 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로

변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명에 속한다.

【부호의 설명】

【0150】100-1 내지 100-N : 라돈 측정기,

200 : 라돈 관리서버,

300-1 내지 300-N : 라돈저감설비

【청구범위】

【청구항 1】

실내 또는 실외의 특정 공간에 설치되며, 상기 특정 공간에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 상기 출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시간동안 카운트하여 알파입자 농도값을 산출하며, 상기 산출된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 전송하는 적어도 하나의 라돈 측정기; 및

각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 알파입자 농도값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하며, 각 라돈 측정기로부터 실시간 전송된 알파입자 농도값과 미리 저장된 알파입자 농도값들의 평균치를 비교하여 알파입자 농도값의 변화량을 산출하며, 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량에 따라 라돈발생 이벤트 정보데이터를 생성하는 라돈 관리서버를 포함하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 2】

제1 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량이 기 설정된 기준 변화량보다 클 경우 상기 라돈발생 이벤트 정보데이터를 생성하는 것을 특징

으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 3】

제1 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 통신망을 통해 상기 생성된 라돈발생 이벤트 정보데이터를 적어도 하나의 외부의 단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 4】

제1 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량에 대응되는 사용자 행동미션정보를 각 알파입자 농도값의 변화량별로 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치에 저장 및 관리하되,

상기 라돈발생 이벤트 정보데이터 생성 시점의 알파입자 농도값의 변화량을 추출한 후, 상기 추출된 알파입자 농도값의 변화량에 상응하는 사용자 행동미션정보를 상기 저장장치로부터 독출하고, 상기 독출된 사용자 행동미션정보를 이용하여 상기 라돈발생 이벤트 정보데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 5】

제4 항에 있어서,

상기 사용자 행동미션정보에는, 상기 알파입자 농도값의 변화량을 저감하도록 행동미션 내용 및 행동미션 수행시간 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 6】

제1 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집할 경우, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값이 기 설정된 알파입자 최대 농도값보다 크거나 기 설정된 알파입자 최소 농도값보다 작을 시에 노이즈로 판단하여, 상기 수집된 알파입자 농도값들 중 상기 노이즈로 판단된 알파입자 농도값을 제외한 알파입자 농도값만을 이용하여 상기 알파입자 농도값들의 평균치를 산출하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 7】

제1 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 상기 산출된 알파입자 농도값의 변화량에 대응되는

사용자 행동미션정보를 알파입자 농도값의 변화량별로 상기 알파입자 농도값의 변화량을 저감하도록 행동미션 내용 및 행동미션 수행시간 정보가 포함되도록 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치에 저장 및 관리하되,

상기 라돈발생 이벤트 정보데이터 생성 시점의 알파입자 농도값의 변화량을 추출한 후, 상기 추출된 알파입자 농도값의 변화량에 상응하는 사용자 행동미션정보를 상기 저장장치로부터 독출하고, 상기 독출된 사용자 행동미션정보에 포함된 행동미션 수행시간 내에 각 라돈 측정기로부터 실시간 전송된 알파입자 농도값이 상기 저장장치에 미리 저장된 알파입자 농도값들의 평균치 이하일 경우, 해당 사용자에 의해 상기 독출된 사용자 행동미션정보에 포함된 행동미션 내용이 수행되었다고 판단하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 8】

제7 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 해당 사용자에 의해 상기 독출된 사용자 행동미션정보에 포함된 행동미션 내용이 수행되었다고 판단되면, 해당 사용자에 대한 정보에 기초하여 기 설정된 리워드(Reward)를 제공하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 9】

제1 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 제1 측정주기 동안에 수집하고, 상기 제1 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들을 분석하여 제1 알파입자 농도패턴을 추출하고 이를 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 10】

제9 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 제2 측정주기 동안에 수집하고, 상기 제2 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들을 분석하여 제2 알파입자 농도패턴을 추출하되, 상기 제2 알파입자 농도패턴이 상기 제1 알파입자 농도패턴과 일치하지 않을 경우, 특정 장소에서의 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였다고 판단하여 알림 메시지를 생성한 후, 상기 생성된 알림 메시지를 해당 사용자가 소지한 기 설정된 사용자 단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 11】

제10 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 상기 제2 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들의 평균치에 대응되는 사용자 행동권고정보를 알파입자 농도값들의 평균별로 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치에 저장 및 관리하되, 상기 제2 알파입자 농도패턴이 상기 제1 알파입자 농도패턴과 일치하지 않을 경우, 상기 제2 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들의 평균치를 산출하고, 상기 산출된 알파입자 농도값들의 평균치에 대응하는 사용자 행동권고정보를 상기 저장장치로부터 독출하고, 상기 독출된 사용자 행동권고정보를 이용하여 상기 알림 메시지를 생성하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 12】

제1 항에 있어서,

상기 특정 공간과 연결된 벤트 파이프(vent pipe)를 통해 상기 특정 공간에 유입되는 공기를 흡입하고, 상기 흡입된 공기를 외부의 공간으로 배출하여 상기 흡입된 공기에 포함된 알파입자의 농도를 저감시키는 적어도 하나의 배기팬을 포함하는 라돈저감설비가 더 포함되되,

상기 라돈 관리서버는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 제1 측정주기 동안에 수집하고, 상기 제1 측

정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들을 분석하여 제1 알파입자 농도패턴을 추출하고 이를 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하며, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 제2 측정주기 동안에 수집하고, 상기 제2 측정주기 동안 수집된 알파입자 농도값들을 분석하여 제2 알파입자 농도패턴을 추출하며, 상기 제2 알파입자 농도패턴이 상기 제1 알파입자 농도패턴과 일치하지 않을 경우, 특정 장소에서의 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였다고 판단하여 상기 라돈저감설비의 동작을 제어하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 13】

제12 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 상기 특정 장소에서의 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였다고 판단되면, 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였는지 여부를 묻는 요청메시지를 해당 사용자가 소지한 기 설정된 사용자 단말로 전송하고, 상기 기 설정된 사용자 단말로부터 기 설정된 응답시간동안 상기 요청메시지에 대한 응답이 없거나 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생하였음을 알리는 응답을 수신할 경우, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값이 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴의 변화가 발생되기 이전의 알파입자 농도값보다 낮은 값이 검출될 때까지 상기 라돈저감설비가 동작되도록 제어하는

것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 14】

제13 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 상기 기 설정된 사용자 단말로부터 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴에 변화가 발생되지 않았음을 알리는 응답을 수신할 경우, 상기 라돈저감설비가 제대로 작동되고 있지 않는 상태로 판단하여 상기 라돈저감설비가 이상 상태임을 알리는 경고메시지를 생성하여 통신망을 통해 상기 기 설정된 사용자 단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 15】

제13 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 기 설정된 라돈저감 기준시간 이후에 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값이 해당 사용자의 주기적인 행동 패턴의 변화가 발생되기 이전의 알파입자 농도값보다 낮은 값으로 진입하지 못할 경우, 상기 라돈저감설비가 제대로 작동되고 있지 않는 상태로 판단하여 상기 라돈저감설비가 이상 상태임을 알리는 경고메시지를 생성하여 통신망을 통해 상기 기 설정된 사용자 단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 16】

제1 항에 있어서,

상기 기 설정된 측정주기는, 1시간 동안에 매 10분 간격으로 측정하는 주기로 이루어지고,

상기 라돈 관리서버는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 상기 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 알파입자 농도값들을 학습 및 분석하여 시간에 따른 라돈농도 패턴을 생성하고 이를 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 별도의 저장장치에 저장 및 관리하며, 각 라돈 측정기로부터 실시간 전송된 알파입자 농도값이 상기 저장장치에 미리 저장된 라돈농도 패턴의 값보다 크거나 기 설정된 라돈농도 위험기준치보다 클 경우, 라돈농도 위험을 알리기 위한 푸쉬알람메시지를 생성하여 통신망을 통해 기 설정된 사용자 단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 17】

제16 항에 있어서,

상기 라돈농도 위험을 알리기 위한 푸쉬알람메시지에는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값에 상응하는 환기시간 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 18】

제1 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 적어도 하나의 클라이언트 단말의 요청에 응답해서 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하고, 각 클라이언트 단말을 통해 별도의 저장장치에 데이터베이스(DB)화하여 저장된 라돈 관리관련 정보데이터들을 다운로드받을 수 있도록 클라우드 웹서비스를 제공하며,

상기 저장장치에 라돈 관리관련 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장할 경우, 대칭 또는 비대칭 암호화 방식을 이용하여 라돈 관리관련 정보데이터들을 암호화하여 저장함과 아울러 상기 암호화된 라돈 관리관련 정보데이터들을 복호화할 수 있는 복호화 키가 각 클라이언트 단말로 전송되도록 서비스를 제공하며,

각 클라이언트 단말은, 상기 라돈 관리서버의 클라이언트 회원 로그인 클라우드 웹서비스를 이용하여, 상기 라돈 관리서버의 저장장치에 저장된 라돈 관리관련 정보데이터들을 실시간으로 검색 및 디스플레이 화면에 표시하며, 해당 클라이언트 회원 로그인 정보와 함께 상기 라돈 관리서버로부터 전송된 복호화 키를 이용하여 상기 라돈 관리서버의 저장장치에 암호화되어 저장된 라돈 관리관련 정보데이터들을 복호화하고 이를 실시간으로 검색 및 디스플레이 화면에 표시하며, 상기 라돈 관리서버에서 다운로드된 라돈 관리관련 어플리케이션을 통해 상기 라돈 관리서버의 저장장치에 저장된 라돈 관리관련 정보데이터들을 실시간 검색 및 디스플레이

화면에 표시하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【청구항 19】

제1 항에 있어서,

상기 라돈 관리서버는, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값 또는 상기 산출된 알파입자 농도값들의 평균치와 함께 고유한 기기식별정보를 바탕으로 관리자가 각 라돈측정기별로 라돈 농도 관리에 대한 정보데이터들을 일별/요일별/주별/월별/분기별/년별로 실시간 GIS(Geographic Information System) 기반 모니터링할 수 있도록 관리자의 디스플레이 화면에 표시하거나 외부의 단말에 구비된 사용자의 디스플레이 화면에 표시되도록 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템.

【요약서】

【요약】

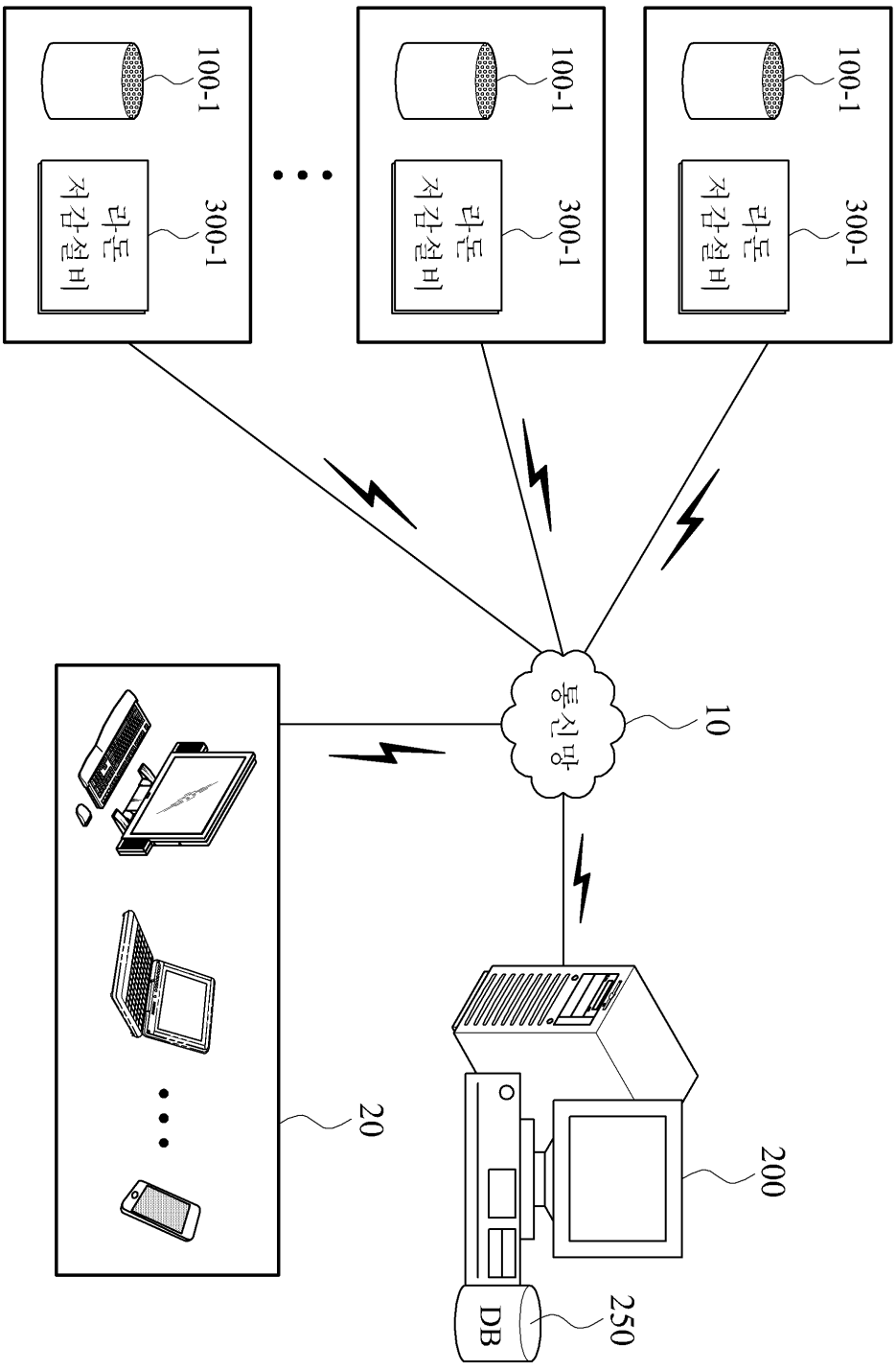
본 발명은 라돈 측정기를 이용한 라돈 관리 시스템에 관한 것으로, 실내 또는 실외의 특정 공간에 설치되며, 특정 공간에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시간동안 카운트하여 알파입자 농도값을 산출하며, 산출된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 전송하는 적어도 하나의 라돈 측정기와, 각 라돈 측정기로부터 전송된 알파입자 농도값과 함께 고유한 기기식별정보를 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 수집된 알파입자 농도값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 각 라돈 측정기별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하며, 각 라돈 측정기로부터 실시간 전송된 알파입자 농도값과 미리 저장된 알파입자 농도값들의 평균치를 비교하여 알파입자 농도값의 변화량을 산출하며, 산출된 알파입자 농도값의 변화량에 따라 라돈발생 이벤트 정보데이터를 생성하는 라돈 관리서버를 포함함으로써, 실내 및/또는 실외의 특정 공간에 설치된 각 라돈 측정기의 라돈 농도 데이터들을 효율적으로 관리할 수 있는 효과가 있다.

【대표도】

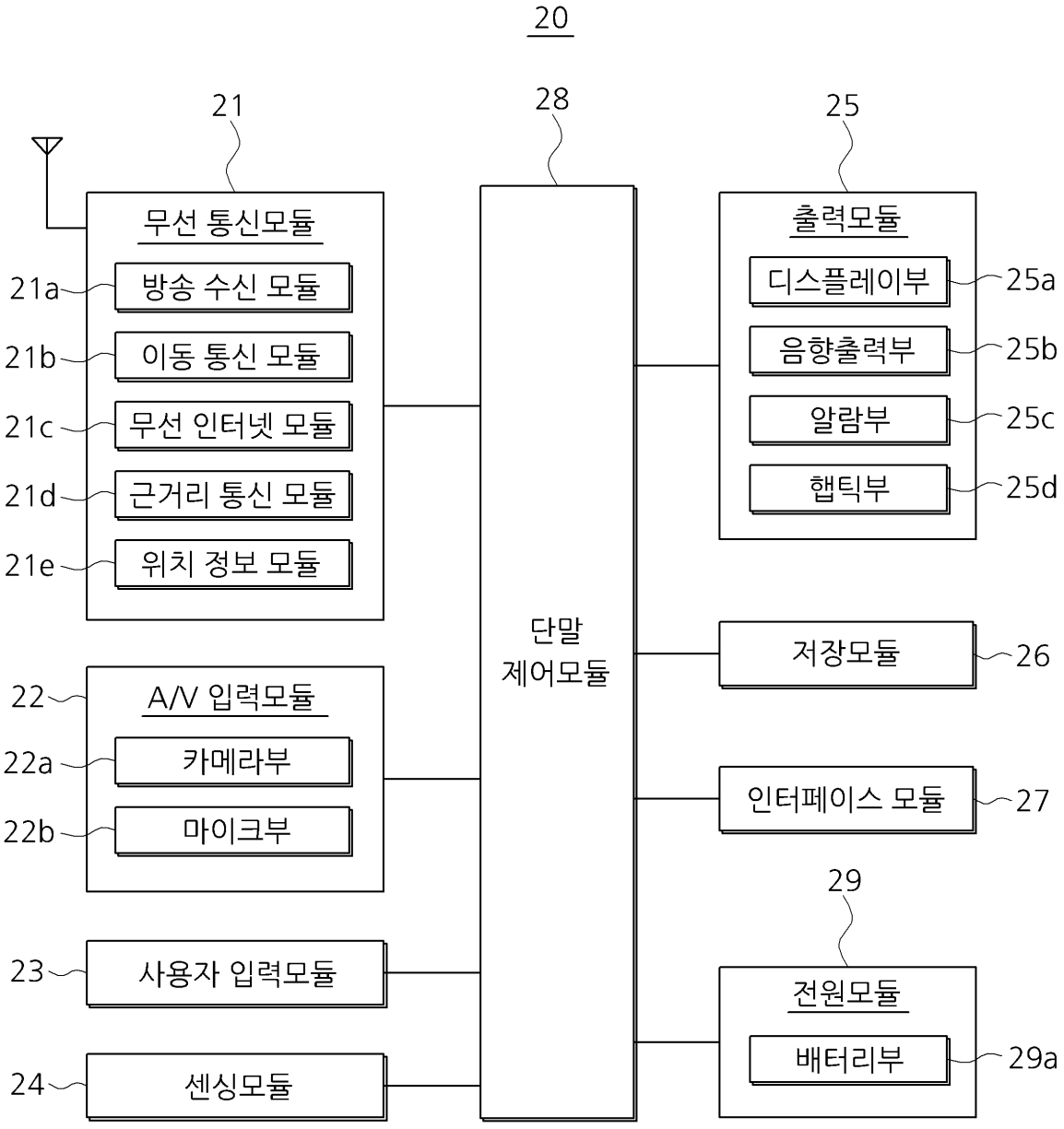
도 1

【도면】

【도 1】



【도 2】


20
21
28
25
무선 통신모듈
21a
방송 수신 모듈
21b
이동 통신 모듈
21c
무선 인터넷 모듈
21d
근거리 통신 모듈
21e
위치 정보 모듈
출력모듈
디스플레이부
25a
음향출력부
25b
알람부
25c
햅틱부
25d
단말
제어모듈
저장모듈
26
22
A/V 입력모듈
22a
카메라부
22b
마이크부
인터페이스 모듈
27
29
23
사용자 입력모듈
전원모듈
배터리부
29a
24
센싱모듈